

第 11599-C 章

製程冷卻水系統

第 1 部分 - 概述

1.1 工作內容

- A. 本規範規定了提供完整和安裝製程冷卻水系統所需的要求。

1.2 相關工作

- A. 本規範應與以下其他規範和相關合約文件結合使用，以確定製程冷卻水系統的整體要求。
- B. 如果本規範與任何其他規範對製程冷卻水系統的要求發生衝突，則以本規範的規定為準。

1.3 系統描述

- A. 該系統包括泵浦、緩衝槽、化學加藥系統、過濾器 and 熱交換器、供應和返回分配管道。

1.4 品質保證

- A. 每台設備均應對此處指定的容量性能進行工廠測試。測試結果證明應在裝運前提交給承包商。
- B. 如果測試顯示不符合規範，供應商應透過滿足規範或遵守承包商的書面指示來糾正缺陷。
- C. 性能：泵浦的性能應符合ANSI、DIN和JIS的規定。熱交換器性能應符合製造商的規格。

1.5 提交資料

- A. 除標準要求外，還應在投標時提供以下資訊。
 - 1. 製造商的產品數據，包括壓力額定值、結構材料以及所有設備、零件、儀器、泵浦、馬達、閥門等的品牌和型號。
 - 2. 完整的系統描述，包括操作說明、警報條件和控制操作。
 - 3. 處理公用設施連接和預期公用設施消耗，包括電力等。

4. 使用的塗漆系統和飾面。
5. 所有管道和設備的構造材料。
6. 推薦的備件清單。
7. 關鍵部件的平均故障間隔時間。
8. 這些規範和圖紙的所有推薦替代方案或例外情況。提供變更的技術理由、產品資料。
9. 供應商建議的包裝、運輸、處理現場驗收程序以及現場額外服務時間的費用。
10. 振動和噪音數據。
11. 泵浦容量/揚程/馬力流量曲線。
12. 對於與 VFD 耦合的泵，顯示容量/揚程與馬達轉速的曲線。
13. 幫浦馬達速度、電壓、滿載電流、相位、馬力、功率因數和效率。

B. 除標準要求外，合約授予後還需提供以下內容：

1. 詳細圖紙，包括設備佈局、管道立面圖和相關細節。
2. 系統的管道和儀表圖 (P&ID)。
3. 透過水力計算驗證管道尺寸
4. 系統操作順序、迴路表、面板佈局和接線圖。

C. 在承包商驗收系統之前，供應商應提交：

1. 完整的操作和維護手冊。
2. 工廠測試結果和認證。

1.6 運作維護服務

A. 提供完整的操作和維護 (O&M) 手冊，裝在活頁活頁夾中，其中包含所提供設備的所有文件。

B. 手冊應至少包括以下內容：

1. 一般描述和規格。
2. 安全程序。
3. 安裝和初始檢驗程序。
4. 原理和操作理論。
5. 詳細的電氣和邏輯描述。
6. 完整的故障排除程序、圖表和指南。
7. 所有組件的完整對準和校準程序。
8. 預防性維護要求和程序，包括潤滑和清潔計劃以及建議的儲存程序和要求。
9. 詳細的原理圖和組裝圖。
10. 介面要求和功能（即 PLC、個人電腦等）。
11. 訊號識別和操作順序圖。

- 12. 推薦的備件清單。
- 13. 製造商為所提供的所有設備和儀器提供的切割片。

- C. 手冊應使用塑膠標籤進行正確識別和索引，並附有完整的目錄。工廠和當地代表的地址和電話號碼應包含在適當的規範中。
- D. 在工作完成和開始測試或演示之前需要這些手冊。
- E. 列出的文件是基本要求，並應包括供應商或業主認為對工作和/或理解有用的任何其他圖紙和規範。

1.7 保固

- A. 除了合約中規定的一般保證外，賣方還應保證本規範和數據表所要求的容量和性能。
- B. 供應商應提供標準形式的書面保證和保修，涵蓋設備的材料和工藝缺陷。上述保證及保固期限為自最終驗收日起24個月。
- C. 保固範圍應涵蓋結構、材料、零件、人工和操作。
- D. 在上述期限內發現有缺陷的所有材料或設備應更換或修理至與新狀態一樣，且業主無需支付任何費用。
- E. 供應商應在提案中指定包裝主要零件的保固範圍（零件和人工）限制。供應商應指定必要的客戶維護，以保持適用的保固有效。
- F. 提交時提供書面保證和擔保，一式三份給業主。
- G. 最終驗收日期應定義為業主承擔單位營運的日期。

1.8 維護服務

- A. 設備應保持在新的運作狀態。在安裝後、業主最終驗收之前，對本文指定的設備提供維護服務。

第 2 部分 - 產品

2.1 泵

A. 泵應為 SS304 型單級蝸殼。應進行脫脂處理。

B. 馬達應為 TEFC，4 極，並與變頻驅動器相容。

2.2 緩衝槽

A. 儲槽應採用 SS304 製成。組裝後應進行脫脂處理。需要進行加固以滿足抗震要求。

2.3 過濾

A. 過濾器應由聚丙烯製成。外殼採用 SUS304 製成。組裝後應進行脫脂處理。

2.4 熱交換器

A. 幫浦、熱交換器、過濾器、水箱、管道及管件均為板式。它應由 SUS 304 製成。應進行脫脂處理。

2.5 配件

A. 熱交換器採用保溫罩封閉。

2.6 抗震要求

所有 M/E/P 設備/儲槽錨定/抗震、管道/電纜橋架/堆疊支撐和支撐、高架地板、天花板、間隙水平框架、內/外牆支撐均應根據地震力進行設計和建造國際建築規範（IBC）2000 年版。

第 3 部分 - 執行

3.1 安裝

A. 按照製造商的建議進行安裝。將設備放置在混凝土基礎上，並提供與系統管道的連接，依照圖說所示。

- 結尾 -